

MATH

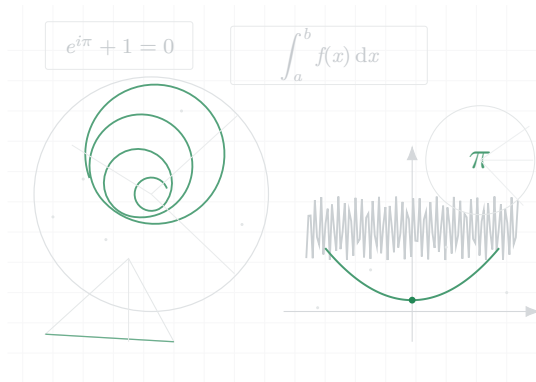
函数的奇偶性

高中数学·必修第一册

第一课时

Biscuits

2025 年 9 月 20 日



本节学习目标

- ① 理解函数奇偶性的定义，能判断简单函数的奇偶性。
- ② 掌握奇函数、偶函数的图象特征。
- ③ 掌握奇函数在 $x = 0$ 处的性质。
- ④ 能利用奇偶性解决求解析式、求值等问题。

提示

重点：奇偶性的定义与判断方法。

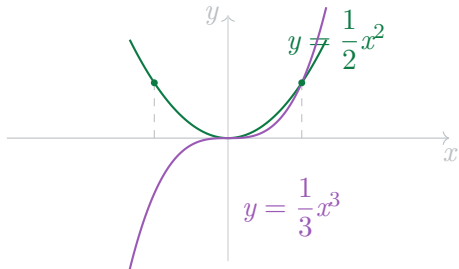
难点：利用奇偶性求解析式、解决综合问题。

目录

1. 情境引入
2. 定义与性质
3. 判断方法
4. 性质与证明
5. 例题精讲
6. 课堂练习
7. 课堂小结

情境引入

函数图形的对称美



思考

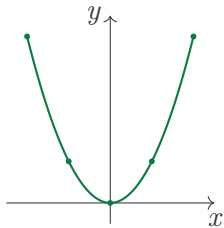
观察图象，绿色曲线关于 y 轴对称，紫色曲线关于原点对称。
这种对称性能否用数学式子精确描述？



从具体函数发现规律

探究 1: $f(x) = x^2$

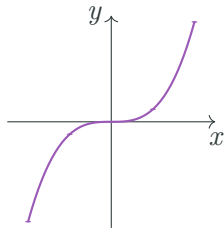
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4



发现: $f(-x) = f(x)$

探究 2: $f(x) = x^3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-8	-1	0	1	8



发现: $f(-x) = -f(x)$

定义与性质

偶函数的定义

偶函数

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $x \in D$, 都有 $-x \in D$, 且

$$f(-x) = f(x),$$

则称 $f(x)$ 为**偶函数**。

偶函数的定义

偶函数

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $x \in D$, 都有 $-x \in D$, 且

$$f(-x) = f(x),$$

则称 $f(x)$ 为**偶函数**。

注

- 偶函数的图象关于 y 轴对称。
- 常见偶函数: $f(x) = x^2$, $f(x) = |x|$, $f(x) = \cos x$, $f(x) = c$ (常数函数)。

提示

定义域关于原点对称是函数具有奇偶性的**必要条件**。

奇函数的定义

奇函数

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $x \in D$, 都有 $-x \in D$, 且

$$f(-x) = -f(x),$$

则称 $f(x)$ 为**奇函数**。

奇函数的定义

奇函数

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $x \in D$, 都有 $-x \in D$, 且

$$f(-x) = -f(x),$$

则称 $f(x)$ 为**奇函数**。

注

- 奇函数的图象关于**原点**对称。
- 常见奇函数: $f(x) = x$, $f(x) = x^3$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = \tan x$ 。

思考

若一个函数为奇函数, 则 $f(0) = ?$, 反之成立吗?



非奇非偶函数与既奇又偶函数 I

非奇非偶函数

若函数 $f(x)$ 既不满足 $f(-x) = f(x)$, 也不满足 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为**非奇非偶函数**。

例题 1

$f(x) = x^2 + 2x + 1$ 是非奇非偶函数。

验证: $f(1) = 4$, $f(-1) = 0$, 既不等于 $f(1)$ 也不等于 $-f(1)$ 。

非奇非偶函数与既奇又偶函数 II

既奇又偶函数

若函数 $f(x)$ 同时满足 $f(-x) = f(x)$ 和 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ **既奇又偶**。

定理

既奇又偶的函数必为 $f(x) \equiv 0$ (在定义域内恒为零), 且定义域关于原点对称。

判断方法

判断奇偶性的标准步骤

1. 第一步：求定义域。

判断定义域是否关于原点对称。若不对称，直接判定为**非奇非偶**。

2. 第二步：计算 $f(-x)$ 。

将解析式中所有 x 替换为 $-x$ ，化简。

3. 第三步：比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 、 $-f(x)$ 。

- 若 $f(-x) = f(x) \Rightarrow$ **偶函数**。
- 若 $f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ **奇函数**。
- 若两者均不成立 $\Rightarrow$ **非奇非偶**。
- 若两者均成立 $\Rightarrow$ **既奇又偶** (即 $f(x) \equiv 0$)。

提示

判断时，先看定义域，再看解析式，缺一不可！

性质与证明

奇函数在 origin 处的性质

奇函数在 $x = 0$ 处的值

若奇函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 $f(0) = 0$ 。

奇函数在原点处的性质

奇函数在 $x = 0$ 处的值

若奇函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 $f(0) = 0$ 。

证明:

由奇函数的定义, 对任意 x 有 $f(-x) = -f(x)$ 。

取 $x = 0$, 则 $f(0) = f(-0) = -f(0)$ 。

移项得 $2f(0) = 0$, 故 $f(0) = 0$ 。

奇函数在 origin 处的性质

奇函数在 $x = 0$ 处的值

若奇函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 $f(0) = 0$ 。

证明:

由奇函数的定义, 对任意 x 有 $f(-x) = -f(x)$ 。

取 $x = 0$, 则 $f(0) = f(-0) = -f(0)$ 。

移项得 $2f(0) = 0$, 故 $f(0) = 0$ 。

注

- 若奇函数在 $x = 0$ 处无定义 (如 $f(x) = \frac{1}{x}$), 则此结论不适用。
- 该性质常用于求参数值: 若 $f(x)$ 为奇函数且定义在 $\mathbb{R}$ 上, 则必有 $f(0) = 0$ 。

奇偶函数的运算性质 I

四则运算的奇偶性

设 $f(x)$, $g(x)$ 定义域相同且关于原点对称, 则:

运算	奇偶性
奇 $\pm$ 奇	奇
偶 $\pm$ 偶	偶
奇 $\pm$ 偶	非奇非偶 (除非其一恒为零)
奇 $\times$ 奇	偶
偶 $\times$ 偶	偶
奇 $\times$ 偶	奇

奇偶函数的运算性质 II

证明:

仅证“奇 $\times$ 奇 = 偶”。设 $F(x) = f(x)g(x)$, 则

$$F(-x) = f(-x)g(-x) = [-f(x)] \cdot [-g(x)] = f(x)g(x) = F(x).$$

故 $F(x)$ 为偶函数。其余类似可证。

复合函数的奇偶性 I

复合函数的奇偶性

设 $u = g(x)$, $y = f(u)$, 记 $F(x) = f(g(x))$, 则:

- 若 g 为奇函数, f 为奇函数 $\Rightarrow F$ 为奇函数。
- 若 g 为偶函数 $\Rightarrow F$ 为偶函数 (无论 f 的奇偶性)。
- 若 g 为奇函数, f 为偶函数 $\Rightarrow F$ 为偶函数。

证明:

仅证第一条。设 $g(-x) = -g(x)$, $f(-u) = -f(u)$, 则

$$F(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -F(x).$$

复合函数的奇偶性 II

故 F 为奇函数。

注

口诀：“有偶则偶，全奇才奇”。

例题精讲

例题 1——判断奇偶性

例题 2: (2025 全国卷, 高一期中, 第 1 题)

判断下列函数的奇偶性:

1. $f(x) = x^4 - 2x^2$
2. $f(x) = x^3 + x$
3. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
4. $f(x) = |x + 1| - |x - 1|$

例题 1——解析

【解析】:

1. 定义域 $\mathbb{R}$ 对称。 $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$, 故为**偶函数**。
2. 定义域 $\mathbb{R}$ 对称。 $f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -f(x)$, 故为**奇函数**。
3. 由 $x^2 - 1 \geq 0$ 得 $x \leq -1$ 或 $x \geq 1$, 定义域关于原点对称。
 $f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 1} = \sqrt{x^2 - 1} = f(x)$, 故为**偶函数**。
4. 定义域 $\mathbb{R}$ 对称。 $f(-x) = |(-x) + 1| - |(-x) - 1| = |1 - x| - |-x - 1|$ 。又 $-f(x) = -|x + 1| + |x - 1|$ 。 $f(1) = |2| - |0| = 2$, $f(-1) = |0| - |-2| = -2$, 满足 $f(-1) = -f(1)$ 。更一般地, $f(-x) = -f(x)$ 恒成立, 故为**奇函数**。

例题 2——利用奇偶性求解析式 I

例题 3: (2025 全国, 高一月考, 第 2 题)

已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$ 。
求 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

【解析】:

- 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$ (已知)。
- 当 $x = 0$ 时, 由奇函数性质 $f(0) = 0$ 。
- 当 $x < 0$ 时, 则 $-x > 0$,
 $f(-x) = (-x)^2 - 2(-x) = x^2 + 2x$ 。
由奇函数定义 $f(x) = -f(-x) = -x^2 - 2x$ 。

例题 2——利用奇偶性求解析式 II

综上：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x^2 - 2x, & x < 0. \end{cases}$$

例题 3——利用奇偶性求值

例题 4: (2025 江苏, 高一期中, 第 3 题)

已知函数 $f(x) = ax^3 + bx + 5$, 且 $f(3) = 7$, 求 $f(-3)$ 的值。

例题 3——利用奇偶性求值

例题 5: (2025 江苏, 高一期中, 第 3 题)

已知函数 $f(x) = ax^3 + bx + 5$, 且 $f(3) = 7$, 求 $f(-3)$ 的值。

【解析】:

令 $g(x) = ax^3 + bx$, 则 $g(x)$ 为奇函数 (奇 + 奇 = 奇)。

$f(x) = g(x) + 5$ 。

由 $f(3) = g(3) + 5 = 7$, 得 $g(3) = 2$ 。

由奇函数性质 $g(-3) = -g(3) = -2$ 。

故 $f(-3) = g(-3) + 5 = -2 + 5 = 3$ 。

例题 3——利用奇偶性求值

例题 6: (2025 江苏, 高一期中, 第 3 题)

已知函数 $f(x) = ax^3 + bx + 5$, 且 $f(3) = 7$, 求 $f(-3)$ 的值。

【解析】:

令 $g(x) = ax^3 + bx$, 则 $g(x)$ 为奇函数 (奇 + 奇 = 奇)。

$f(x) = g(x) + 5$ 。

由 $f(3) = g(3) + 5 = 7$, 得 $g(3) = 2$ 。

由奇函数性质 $g(-3) = -g(3) = -2$ 。

故 $f(-3) = g(-3) + 5 = -2 + 5 = 3$ 。

提示

技巧: 分离奇函数部分 $g(x)$, 利用 $g(-x) = -g(x)$ 求解。

例题 4——奇偶性与单调性综合

例题 7: (2025 北京, 高一期末, 第 5 题)

定义在 $[-2, 2]$ 上的偶函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递减, 且 $f(1 - m) < f(m)$, 求实数 m 的取值范围。

例题 4——解析 I

【解析】:

由 $f(x)$ 为偶函数, 有 $f(x) = f(|x|)$ 。

原不等式 $f(1 - m) < f(m)$ 等价于 $f(|1 - m|) < f(|m|)$ 。

$f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递减, 故 $|1 - m| > |m|$ 。

同时需满足定义域:

$$\begin{cases} -2 \leq 1 - m \leq 2, \\ -2 \leq m \leq 2. \end{cases}$$

解 $|1 - m| > |m|$: 平方得 $(1 - m)^2 > m^2 \Rightarrow 1 - 2m > 0 \Rightarrow m < \frac{1}{2}$ 。

解定义域: $-2 \leq 1 - m \leq 2 \Rightarrow -1 \leq m \leq 3$; $-2 \leq m \leq 2$ 。

例题 4——解析 II

取交集得 $m \in [-1, 2] \cap [-2, 2] \cap \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) = [-1, \frac{1}{2})$ 。

答案： $m \in [-1, \frac{1}{2})$ 。

课堂练习

练习 1——选择题

练习题 1: (2025 广东, 高一期中, 第 1 题)

下列函数中, 既是偶函数又在 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是

A. $y = x^3$

B. $y = |x| + 1$

C. $y = -x^2$

D. $y = 2^{-x}$

练习 1——答案与解析

【解析】:

- A. $y = x^3$ 是奇函数, $\times$
- B. $y = |x| + 1$ 是偶函数, 在 $(0, +\infty)$ 上 $y = x + 1$ 单调递增, $\checkmark$
- C. $y = -x^2$ 是偶函数, 但在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $\times$
- D. $y = 2^{-x}$ 非奇非偶, $\times$

【答案】:

B

练习 2——选择题

练习题 2: (2025 浙江, 高一月考, 第 2 题)

若函数 $f(x) = \frac{x+a}{x^2+1}$ 为奇函数, 则实数 a 的值为

A. 1

B. -1

C. 0

D. 2

练习 2——答案与解析

【解析】:

方法一 (利用 $f(0) = 0$):

$f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$, 由奇函数性质 $f(0) = 0$,

即 $\frac{0+a}{0^2+1} = a = 0$, 故 $a = 0$ 。

方法二 (利用 $f(-x) = -f(x)$):

$$f(-x) = \frac{-x+a}{x^2+1}, \quad -f(x) = -\frac{x+a}{x^2+1}.$$

由 $f(-x) = -f(x)$ 得 $-x+a = -x-a$, 解得 $a = 0$ 。

【答案】:

C

练习 3——填空题

练习题 3: (2025 山东, 高一期中, 第 3 题)

已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 + 2x$, 则 $f(-3) =$ _____。

练习 3——填空题

练习题 4: (2025 山东, 高一期中, 第 3 题)

已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 + 2x$, 则 $f(-3) =$ _____。

【解析】:

$$f(-3) = -f(3) = -(3^2 + 2 \times 3) = -(9 + 6) = -15.$$

【答案】:

-15

练习 4——解答题

练习题 5: (2025 全国, 高一竞赛, 第 4 题)

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且对任意实数 x 有 $f(x+2) = -f(x)$ 。

1. 证明: $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数;
2. 若 $f(1) = 3$, 求 $f(2025)$ 的值。

练习 4——解析

【解析】:

(1) 由 $f(x+2) = -f(x)$,

则 $f(x+4) = f[(x+2)+2] = -f(x+2) = -[-f(x)] = f(x)$ 。

故 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数。

(2) $2025 = 4 \times 506 + 1$,

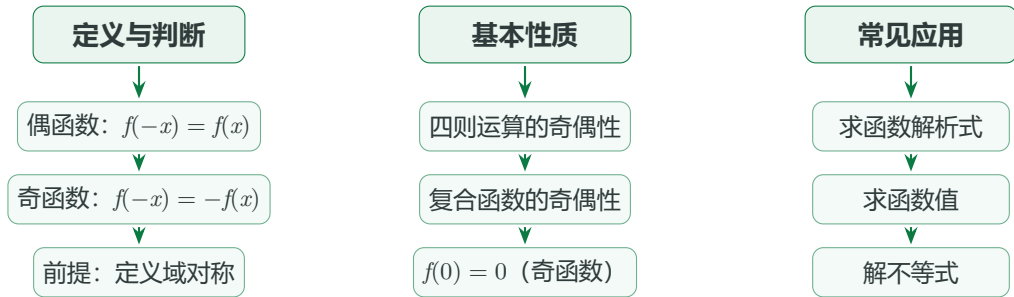
由周期性 $f(2025) = f(1) = 3$ 。

【答案】:

(1) 见证明; (2) $f(2025) = 3$

课堂小结

函数的奇偶性·知识框架



提示

课后请完成配套练习册 P42-P45 相关习题。

课后作业

- ① 教材 P78 习题 3.2: 第 1、2、3 题 (判断奇偶性)。
- ② 教材 P79 习题 3.2: 第 5、6 题 (利用奇偶性求解析式)。
- ③ 思考题: 是否存在定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 既是奇函数又是偶函数? 若有, 请举例。

谢谢大家!